



Eerste graad A-stroom

Info over de vakfiche

Geldig van 1 januari tot en met 31 december 2026.

Je gebruikt deze vakfiche voor de **eerste graad A-stroom**.

Ter info: We simuleren hoe je op een veilige en duurzame manier kan werken met materialen, stoffen, organismen en technische systemen en we verwachten dat je dat kan uitleggen. Dit is afgestemd op leerdoel 06.39 uit de eindtermen: *de leerlingen werken op een veilige en duurzame manier met stoffen, organismen en technische systemen*.

Waarom leer je dit vak?

We leven in een wereld die snel verandert. Thema's zoals ecologie, energie, duurzaamheid en gezondheid komen voortdurend ter sprake.

Natuurwetenschappen vormen de basis om de kenmerken en evolutie van levende wezens en de gebeurtenissen om ons heen te begrijpen. Je hebt je misschien al afgevraagd waarom brilglazen aandampen, hoe je een betere sporter kan worden, waarom er meer en meer voertuigen elektrisch rijden, waarom de wolf terug welkom is in België ...

Bovendien kunnen we heel wat uitdagingen in onze maatschappij aanpakken door zowel wetenschappen, wiskunde en technologie geïntegreerd in te zetten. Daarom zal je op het examen een onderzoek krijgen waarbij je kennis en vaardigheden uit deze STEM-disciplines moet inzetten om een oplossing te vinden voor een maatschappelijke uitdaging. STEM staat immers voor Science, Technology, Engineering en Mathematics.

Hoe gebruik je deze vakfiche?

Een vakfiche bevat alle informatie die je nodig hebt om te studeren en om je examen met succes af te leggen. We geven je dus niet alleen de leerstof maar ook uitleg over hoe het examen verloopt, wat je moet meebrengen, hoe we je examen beoordelen en welk cursusmateriaal je kan gebruiken om je voor te bereiden.

In het hoofdstuk *Wat moet je leren?* gebruiken we altijd dezelfde symbolen, zodat duidelijk is voor jou wat je moet kennen en kunnen op het examen.



Leerdoel

Bij elk hoofdstuk krijg je eerst een korte beschrijving van het leerdoel: een algemene omschrijving van de competenties die je moet verwerven.



Dit moet je **kunnen**

Hier vind je wat meer in detail terug wat je moet kunnen aan de hand van de leerstof die je gestudeerd hebt. Je bereidt je voor op het examen vanuit concrete problemen en situaties.



Dit moet je **kennen**

Dit is een opsomming van begrippen en concepten die je tijdens je voorbereiding moet leren. Je moet deze ondersteunende kennis gebruiken in de opdrachten van het examen en zo bewijzen dat je de competenties echt onder de knie hebt.



Extra info

Soms geven we extra info of verwijzen we naar een vorig hoofdstuk.



Bijlage

Bij deze vakfiche horen 1 of meerdere bijlagen. Je vindt ze op het einde van de vakfiche.

Wat moet je leren?

Heel wat vragen op het examen zullen gesteld worden aan de hand van een afbeelding. Schenk bij het verwerken van de leerstof extra aandacht aan afbeeldingen zoals foto's, tekeningen, grafieken, tabellen, resultaten van een experiment ... Bekijk afbeeldingen niet alleen in handboeken maar zoek ze ook online op.

Bij sommige onderdelen staat een voorbeeld of toepassing als verduidelijking. Je bent onvoldoende voorbereid als je enkel dit voorbeeld of deze toepassing bekijkt. In handboeken vind je andere voorbeelden of toepassingen die je een beter inzicht zullen bezorgen. Ook op internet vind je bruikbare informatie. Schenk er tijdens het studeren voldoende aandacht aan.

Bij een aantal onderdelen van de vakfiche is er sprake van oefeningen. Met oefeningen bedoelen we bijvoorbeeld berekeningen, inzichtsvragen ...

Achteraan vind je 2 bijlagen met informatie en gegevens die je kan gebruiken bij de voorbereiding van je examen. Enkel de digitale versie van bijlage 2 kan je ook gebruiken tijdens het examen.

Deel biologie

Energie en materie in organismen

Samenhang organisatieniveaus



Je legt de samenhang tussen de verschillende organisatieniveaus in een plantaardig en dierlijk organisme uit met de cel als basiseenheid.



Je herkent en benoemt de verschillende organisatieniveaus in een plantaardig en een dierlijk organisme. Je rangschikt de organisatieniveaus volgens toenemende of afnemende complexiteit.

Je herkent en benoemt weefsels, organen en orgaanstelsels in plantaardige en dierlijke organismen.

Je herkent en benoemt de celonderdelen in plantaardige en dierlijke cellen.

Je legt uit wat de verschillen en gelijkenissen zijn tussen plantaardige en dierlijke cellen.

Je legt uit wat de functie is van de celonderdelen.



- organisatieniveaus: celonderdelen/celorganellen, cellen, weefsels, organen, stelsels/orgaanstelsels en organismen
- eencellige en meercellige organismen
- celonderdelen/celorganellen: celwand, celmembraan, celkern, bladgroenkorrel/chloroplast, mitochondrion, cytoplasma en vacuole
- weefsels bij mens en dier: spierweefsel, zenuwweefsel, huidweefsel ...
- weefsels bij planten: dekweefsel, transportweefsel ...
- organen bij mens en dier: maag, hart, longen, huid, nieren ...
- organen bij planten: wortel, stengel, blad, bloem ...
- stelsels bij mens en dier: spijsverteringsstelsel, transportstelsel (bloedvatenstelsel), ademhalingsstelsel, uitscheidingsstelsel, voortplantingsstelsel, beenderstelsel, spierstelsel, zenuwstelsel
- stelsels bij planten: voortplantingsstelsel, transportstelsel

Belang van fotosynthese



Je legt het belang van fotosynthese uit.



Je legt uit welke energieomzetting, welke stofomzetting en welke stofuitwisseling gebeurt bij fotosynthese.

Je legt het verschil uit tussen autotrofe en heterotrofe organismen.

Je herkent en benoemt de plantendelen die betrokken zijn bij fotosynthese.

Je legt uit welke plantendelen betrokken zijn bij de opname en afgifte van stoffen. Je legt uit welke weg stoffen afleggen in de plant.

Je legt het belang van de fotosynthese uit:

- voor planten
- voor mens en dier
- voor het leven op aarde.



energierijke stof, chemische energie, zonne-energie/zonlicht/lichtenergie/stralingsenergie van de zon
reservestof, energie, verbranding van suikers door plant, mens en dier

O₂ productie door planten, CO₂ verbruik door planten, broeikasgas, klimaatverandering

transport in de plant van water (H₂O), koolstofdioxide (CO₂), zuurstofgas (O₂), glucose (C₆H₁₂O₆) en zetmeel

plantendelen: wortel, stengel, blad met huidmondjes en bladgroenkorrels

Belang van stofomzettingen, stofuitwisselingen en energieomzettingen voor het functioneren van dierlijke organismen



Je legt uit hoe stofomzettingen, stofuitwisselingen en energieomzettingen het functioneren van de mens en dieren mogelijk maken.



Je legt uit dat mensen en andere dierlijke organismen energie en materie nodig hebben om te functioneren.

Je herkent en benoemt de onderdelen van het ademhalingsstelsel, het spijsverteringsstelsel, het transportstelsel (bloedvatenstelsel) en het uitscheidingsstelsel.

Je legt de functie en de werking van het ademhalingsstelsel, het spijsverteringsstelsel, het transportstelsel (bloedvatenstelsel) en het uitscheidingsstelsel uit.

Je legt de functie van de onderdelen van de stelsels uit.

Je legt uit hoe de stelsels samenwerken in een organisme.

Je legt uit welke stofomzettingen plaatsvinden in het spijsverteringsstelsel. Je legt uit in welk onderdeel van het spijsverteringsstelsel koolhydraten, eiwitten en vetten worden omgezet.

Je herkent en benoemt de functie van voedingsstoffen.

Je legt uit welke stofuitwisselingen gebeuren door het ademhalingsstelsel, het spijsverteringsstelsel, het transportstelsel (bloedvatenstelsel) en het uitscheidingsstelsel.

Je herkent en benoemt de bestanddelen van het bloed en legt hun functie uit.

Je legt uit hoe transport van voedingsstoffen, afvalstoffen en gassen in organismen gebeurt.

Je legt uit wat de rol is van elk stelsel bij de stof- en energieomzettingen ter hoogte van de cel. Je legt het belang van samenwerking tussen de stelsels uit voor het functioneren van de cel.

Je legt uit welke energieomzetting, welke stofomzetting en welke stofuitwisseling gebeurt bij de celademhaling.

Je beoordeelt eet- en bewegingspatronen op basis van de actieve voedings- en bewegingsdriehoek. Je legt uit met welke aanpassingen een voedingspatroon gezonder kan gemaakt worden.



- onderdelen van het spijsverteringsstelsel: mond, keel/keelholte, speekselklieren, slokdarm, maag, lever, galblaas, alvleesklier, twaalfvingerige darm, dunne darm, blinde darm, dikke darm, endeldarm en aars
- speeksel, maagsap, gal/galsap, alvleessap en darmsap
- onderdelen van het ademhalingsstelsel: neus, mond, keel/keelholte, huig, strottenklep, luchtpijp, luchtpijptakken, longen, longblaasjes en middenrif



- onderdelen van het transportstelsel (bloedvatenstelsel): hart, slagaders, aders, haarvaten, aorta, longslagader, kransslagaders, holle aders, longader, linkerkamer, rechterkamer, linkerboezem en rechterboezem
- onderdelen van het uitscheidingsstelsel: zweetklieren, longen, blaas/urineblaas, nieren, urineleider, urinebuis en lever
- bestanddelen van het bloed: plasma, rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes
- grote en kleine bloedsomloop, zuurstofarm en zuurstofrijk bloed
- onderdelen van een nier: piramide, schors, merg, kapsel en bekken
- celademhaling/ verbranding van glucose
- voedingsmiddel, verteerde en onverteerde voedingsstof
- ademhalingsproduct, spijsverteringsproduct/verteringsproduct en uitscheidingsproduct
- stofomzetting van eiwitten naar aminozuren, van suikers zoals zetmeel naar glucose, fructose en/of galactose en van vetten naar glycerol en 3 vetzuren
- functie van voedingsstoffen: brandstof, bouwstof, beschermstof
- vitaminen, mineralen, water
- absorptie van voedingsstoffen

Voortplanting

Voortplantingswijzen van planten en dieren



Je illustreert voortplantingswijzen van planten en dieren.



Je legt het verschil tussen asexuele en seksuele voortplanting uit.

Je legt de voordelen en de nadelen van asexuele en seksuele voortplanting uit.

Je herkent en benoemt voorbeelden van asexuele en seksuele voortplanting.

Je herkent en benoemt de onderdelen van de plant die instaan voor de seksuele voortplanting.



- asexuele voortplanting/ongeslachtelijke voortplanting: enten, stekken, oculeren, scheuren, knopvorming, uitlopers, bollen, knollen en maagdelijke voortplanting
- seksuele voortplanting/geslachtelijke voortplanting: eicel, zaadcel, geslachtscellen/voortplantingscellen
- bloem, stamper, stijl, stempel, vruchtbeginsel, bestuiving, bevruchting, zaadbeginsel en kiemplant

Verloop van de voortplanting bij de mens



Je legt het verloop van de voortplanting bij de mens uit.



Je herkent en benoemt onderdelen van het voortplantingsstelsel bij de mens.

Je legt de functie van de onderdelen van het voortplantingsstelsel uit.

Je legt het verloop van de voortplanting uit.

Je plaatst de fasen van de voortplanting in de juiste chronologische volgorde.

Je herkent en benoemt de gebeurtenissen tijdens een menstruatiecyclus.

Je herkent en benoemt de primaire en de secundaire geslachtskenmerken.

Je herkent en benoemt voorbehoedsmiddelen. Je legt uit hoe voorbehoedsmiddelen de vruchtbaarheid verminderen. Je legt uit hoe en welke voorbehoedsmiddelen kunnen gebruikt worden als bescherming tegen soa's.



- mannelijk voortplantingsstelsel: teelballen, bijballen, zaadleiders, prostaat/prostaatklier, zaadblaasjes, penis, eikel, voorhuid, balzak, urinebuis en zwellichamen
- vrouwelijk voortplantingsstelsel: baarmoeder, baarmoederhals, eileiders, eitrichters, eierstokken, vagina, clitoris en schaamlippen
- geslachtshormonen: oestrogeen, progesteron en testosteron
- fasen van de voortplanting: eisprong, zaadlozing, bevruchting, innesteling, zwangerschap en geboorte
- bevruchte eicel, embryo, foetus en baby
- menstruatie, eicelrijping, eisprong, vruchtbare periode en verdikking baarmoederslijmvlies

- voorbehoedsmiddelen: condoom, vrouwencondoom, anticonceptiepil, anticonceptiepleister, vaginale ring, prikpil, hormonenstaafje, hormonenspiraaltje en koperspiraaltje

Ecologie



Je analyseert voor een biotoop de onderlinge relaties tussen verschillende organismen en de rol van biotische en abiotische factoren.

Onderlinge relaties tussen organismen en rol van abiotische en biotische factoren - Biodiversiteit in een biotoop



Je legt uit wat een biotoop is.

Je herkent en benoemt abiotische en biotische factoren. Je legt uit welke rol abiotische en biotische factoren spelen voor organismen in een biotoop.

Je gebruikt de gepaste meetinstrumenten om in een biotoop metingen uit te voeren en leest ze correct en nauwkeurig af (zie tabel in bijlage).

Je gebruikt gepaste grootheden en eenheden met hun correcte symbolen om de resultaten van metingen weer te geven (zie tabel in bijlage).

Je gebruikt de gepaste hulpmiddelen om (in een biotoop) organismen te determineren.

Je legt de onderlinge relaties tussen verschillende organismen in een biotoop uit.

Je herkent en benoemt de rol van organismen in een voedselrelatie.

Je voorspelt en verklaart de gevolgen van verstoringen in voedselrelaties.

Je herkent, benoemt en interpreteert manieren om voedselrelaties voor te stellen.

Je legt het begrip biodiversiteit uit.

Je legt het belang van biodiversiteit uit. Je herkent en benoemt negatieve en positieve invloeden van de mens op de biodiversiteit.



- weiland, wetland, rivier, estuarium, moeras, bos, weiland, woonwijk ...
- abiotische factoren: vocht, temperatuur, licht, voedingsstoffen, zoutgehalte, bodemhardheid, geluidssterkte ...
- biotische factoren: bacteriën, schimmels, dieren, planten ...
- hulpmiddelen: loep, microscoop, binoculair, determineertabel en determineerkaart
- onderlinge relaties: voortplanting, voedsel, bescherming ...
- producenten, consumenten, detritivoren, reducenten, prooien en jagers/predatoren
- voedselrelaties: voedselketen, voedselweb, voedselpiramide en voedselkringloop
- ecosysteem
- ontbossing, overbevissing, exoten, vervuiling, monocultuur, verharding, ecoducten, begrazing, dagen zonder vlees, watervoetafdruk, ecologische voetafdruk en streekeigen aanplanting ...

Verband tussen kenmerken van een organisme, zijn omgeving en zijn overleven



Je herkent en benoemt aanpassingen van organismen aan hun omgeving. Je legt uit hoe aanpassingen van een organisme de overlevingskansen en de voortplantingskansen beïnvloeden.



kenmerken van organismen: kleur, kieuwen, stekels, stand van de ogen, gestalte, grootte van bladeren, stand van de bladeren, lengte van de stengel ...

kenmerken van een omgeving: klimaat, vegetatie, aanwezigheid van andere organismen...

Deel chemie en fysica

Materie

Chemisch en fysisch verschijnsel



Je legt het verschil uit tussen een chemisch en een fysisch verschijnsel aan de hand van het deeltjesmodel.



Je herkent en benoemt een chemisch of een fysisch verschijnsel van stoffen in omschrijvingen, modelvoorstellingen en dagelijkse voorbeelden. Je legt uit waarom het een chemisch of een fysisch verschijnsel is.

Je herkent en benoemt aggregatietoestanden en faseovergangen in omschrijvingen, modelvoorstellingen en dagelijkse voorbeelden. Je legt aggregatietoestanden en faseovergangen uit aan de hand van het deeltjesmodel.

Je herkent en benoemt thermisch uitzetten en krimpen van stoffen in dagelijkse voorbeelden. Je legt aan de hand van het deeltjesmodel uit waarom stoffen uitzetten of krimpen bij een temperatuurverandering.

Je herkent een deeltje als een chemische verbinding die opgebouwd is uit een of meerdere atoomsoorten.



- deeltjesmodel: soorten deeltjes, afstand tussen de deeltjes, snelheid van de deeltjes ...
- stofeigenschappen
- aggregatietoestanden: vast, vloeibaar en gasvormig
- faseovergangen: smelten, stollen, verdampen, condenseren, sublimeren en desublimeren/rijpen
- chemisch verschijnsel/chemische omzetting/chemische reactie
- kleurverandering, geurverandering, smaakverandering, neerslagvorming, gasontwikkeling ...
- verbindingen/moleculen, atomen, binding tussen atomen
- atoomsoorten/elementen: koolstof (C), zuurstof (O), waterstof (H), ijzer (Fe)
- temperatuur, thermische energie/warmte(-energie)



Mengsels en zuivere stoffen



Je legt het verschil uit tussen mengsels en zuivere stoffen aan de hand van het deeltjesmodel in betekenisvolle contexten.



Je krijgt een voorbeeld of informatie over een mengsel of een zuivere stof. Je herkent en benoemt een mengsel en een zuivere stof.

Je vergelijkt een mengsel en een zuivere stof met elkaar en je herkent, benoemt en legt het verschil uit aan de hand van het deeltjesmodel.

Massadichtheid



Je legt het verband tussen massadichtheid, volume en massa.



Je past de formule van massadichtheid toe in oefeningen.

Je bepaalt het volume van een regelmatig voorwerp door meting en het gebruik van de formules voor de berekening van het volume van een regelmatig lichaam.

Je bepaalt het volume van een regelmatig of een onregelmatig voorwerp door onderdompeling.

Je bepaalt de massa van een voorwerp door weging.

Je herkent en benoemt de meetinstrumenten die gebruikt worden om te meten, te wegen en de massadichtheid te bepalen en leest ze correct en nauwkeurig af (zie tabel in bijlage).

Je gebruikt de gepaste eenheden voor massa, volume en massadichtheid. Je gebruikt de juiste symbolen voor de grootheden en de eenheden (zie tabel in bijlage).

Je zet inhoudsmaten zoals liter om in kubieke meter en omgekeerd.

Je maakt omzettingen tussen kg/m^3 en g/cm^3 .

Je leidt het verband tussen massadichtheid, volume en massa af uit meetresultaten en gebruikt dit in oefeningen.



Je krijgt meetresultaten zoals de massa en het volume van verschillende stoffen of voorwerpen in een tabel of een grafiek.

Je bepaalt welke meetresultaten bij welke stof of welk voorwerp horen.

Je legt uit of er een recht evenredig of een omgekeerd evenredig verband bestaat tussen massa, volume of massadichtheid.

Je stelt het verband tussen massa en volume grafisch voor. Je interpreteert grafieken waarin het verband tussen massa en volume uitgezet zijn.

Je bepaalt op basis van het recht evenredig verband tussen massa en volume de massadichtheid van een stof.

Je gebruikt de eigenschap van massadichtheid als stofconstante om

- bij verandering van massa de invloed op het volume van de stof bepalen
- bij verandering van volume de invloed op de massa van een stof te bepalen.

Je legt uit wanneer een voorwerp zinkt, zweeft, stijgt of drijft. Je legt hierbij het verband tussen de massadichtheid van het gas of de vloeistof en de massadichtheid van de stof waaruit het voorwerp bestaat. Je gebruikt de kennis over massadichtheid en zinken, zweven, stijgen, drijven om oefeningen op te lossen.



het volume berekenen van regelmatige voorwerpen: kubus, balk, bol en cilinder



$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$V_{\text{kubus}} = z^3$$

$$V_{\text{balk}} = l \cdot b \cdot h$$

$$V_{\text{bol}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$$

$$V_{\text{cilinder}} = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

Energie



Je beschrijft energieomzettingen in systemen.



Je herkent en benoemt energievormen en energieomzettingen in voorbeelden.



Je legt uit dat bij een energieomzetting een deel van de oorspronkelijke bruikbare energie omgezet wordt naar een minder bruikbare of ongewenste energievorm, meestal warmte.



energievormen: thermische energie/warmte(-energie), elektrische energie, potentiële energie, kinetische energie/bewegingsenergie, stralingsenergie zoals lichtenergie, chemische energie en kernenergie

Kracht en snelheid



Je legt het verband tussen krachten en hun uitwerking in betekenisvolle contexten.

Krachten en uitwerking



Je herkent en benoemt krachten die werkzaam zijn in een gegeven situatie.

Je herkent en benoemt vectoriële kenmerken van een kracht. Je herkent en benoemt vectoriële kenmerken van de resulterende kracht/resultante.

Je herkent en benoemt de uitwerking van één of meerdere krachten. Je herkent en benoemt de kracht die een statische of een dynamische uitwerking veroorzaakt.

Je herkent en benoemt het meetinstrument dat gebruikt wordt om een kracht te meten en leest het correct en nauwkeurig af (zie tabel in bijlage).

Je gebruikt de gepaste eenheid voor kracht. Je gebruikt de juiste symbolen voor de grootte en de eenheid (zie tabel in bijlage).



- krachten zoals zwaartekracht, wrijvingskracht, trekkracht, duwkracht, spierkracht, motorkracht, veerkracht ...
- kenmerken van een vectoriële grootte: aangrijpingspunt, grootte, richting en zin
- statische uitwerking van een kracht/vervorming
- dynamische uitwerking van een kracht/verandering van bewegingstoestand: versnellen/snelheidstoename, vertragen/snelheidsafname, verandering van bewegingsrichting
- rust, constante snelheid



Constance snelheid



Je legt het verband tussen constante snelheid, verplaatsing en tijdsduur.



Je past de formule van constante snelheid toe in oefeningen.

Je herkent en benoemt de meetinstrumenten die gebruikt worden voor het meten van snelheid, verplaatsing, afstand, tijd en tijdsduur en leest ze correct en nauwkeurig af (zie tabel in bijlage). Je berekent de verplaatsing en de tijdsduur.

Je gebruikt de gepaste eenheden voor snelheid, verplaatsing en tijdsduur. Je gebruikt de juiste symbolen voor de grootheden en de eenheden (zie tabel in bijlage).

Je maakt omzettingen tussen eenheden van afstand, zoals van km naar m.

Je maakt omzettingen tussen eenheden van tijd, zoals van h naar s.

Je maakt omzettingen tussen de eenheden van snelheid zoals van m/s en km/h.

Je leidt het verband tussen constante snelheid, verplaatsing en tijdsduur af uit meetresultaten en gebruikt dit in oefeningen.

Je krijgt informatie over de positie/plaats, de tijd en/of de snelheid van verschillende voorwerpen of personen. Je gebruikt deze informatie om oefeningen op te lossen.

Je krijgt een omschrijving, een grafiek ... en bepaalt of er een recht evenredig of een omgekeerd evenredig verband bestaat tussen tijdsduur, verplaatsing en snelheid.

Je stelt het verband tussen de positie en de tijd van een voorwerp of persoon grafisch voor.

Je bepaalt op basis van het recht evenredig verband tussen verplaatsing en tijdsduur de snelheid.

Je gebruikt gegevens over de snelheid om:

- bij verandering van verplaatsing de invloed op de tijdsduur te bepalen
- bij verandering van de tijdsduur de invloed op de verplaatsing te bepalen.

Je lost oefeningen op waarbij je gebruik maakt van het verband tussen snelheid, verplaatsing en tijdsduur.



constante snelheid als verhouding tussen verplaatsing en tijdsduur



$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Deel Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek en STEM

Wetenschappelijke en wiskundige vaardigheden



De wetenschappelijke en wiskundige vaardigheden pas je toe bij alle onderdelen van de vakfiche.

Veilig en duurzaam werken

Tijdens een onderzoek en een experiment moet je steeds op een veilige en duurzame manier werken. Daarom is het belangrijk dat je informatie op bepaalde producten, handleidingen bij toestellen, het verwerken van afval ... interpreteert en weet hoe je ermee moet omgaan.



Je legt uit hoe je op een veilige en duurzame manier werkt met stoffen, organismen en technische systemen.



Je legt uit hoe je op een veilige en duurzame manier materiaal of een technisch systeem gebruikt.

Je onderscheidt goede en slechte voorbeelden van veilig en duurzaam werken:

- gemorste producten onmiddellijk opkuisen
- meetinstrumenten uitschakelen wanneer je niet meet
- hygiënisch omgaan met biologisch materiaal
- biologisch afval correct sorteren
- zuinig omspringen met chemische stoffen
- elektrische toestellen niet met natte handen bedienen
- onderhoudsvoorschriften, handleidingen en werktekeningen juist interpreteren
- glaswerk voorzichtig behandelen, schoonmaken na gebruik, glasscherven op een veilige manier opruimen
- ...



materiaal of een technisch systeem zoals handgereedschap, glaswerk, bunsenbrander, lichtmicroscop, weegschaal, thermometer ...

Meetinstrumenten en hulpmiddelen

Een onderdeel bij wetenschappen is om via observatie, onderzoek of metingen kennis te verwerven. Een juiste interpretatie van wetenschappelijke gegevens kan enkel wanneer je correct en nauwkeurig meet en/of observeert.



Je kiest de juiste meetinstrumenten en hulpmiddelen en leest met de nodige nauwkeurigheid het meetinstrument af.



Je legt uit wanneer je welk gereedschap of meetinstrument moet gebruiken.

Je kiest uit gelijksoortige meetinstrumenten met een verschillende nauwkeurigheid het meest geschikte voor het gegeven onderzoek.

Je legt uit op welke manier je materiaal correct gebruikt en afleest.

Je leest het gebruikte meetinstrument correct en nauwkeurig af.



meetinstrumenten en hulpmiddelen zoals chronometer, determineertabel, handgereedschap, lichtmicroscop, loep, meetlat, proefbuis, thermometer, weegschaal ... (zie tabel in bijlage)

Grootheden, eenheden en verbanden

Metingen en observaties zijn enkel met elkaar te vergelijken als je ze op een ondubbelzinnige manier weergeeft via correcte en gepaste grootheden en eenheden. Na het meten, experimenteren of observeren wordt er vaak gezocht naar verbanden tussen deze gemeten grootheden.



Je gebruikt gepaste grootheden en eenheden in een correcte weergave.

Je onderzoekt verbanden tussen grootheden op kwantitatieve wijze.



Je gebruikt de (SI-)eenheden en grootheden correct.

Je herleidt de gebruikte SI-eenheden naar andere vaak gebruikte eenheden en omgekeerd.

Je gebruikt de waarde van de voorvoegsels (van milli tot kilo) en vormt eenheden om naar de bijbehorende SI-eenheden en omgekeerd.

Je maakt een schatting van het resultaat, rekening houdend met een realistische context.

Je gebruikt een gepast model zoals een schets, een grafiek, een tabel, een formule, een vergelijking ...

Je haalt gegevens die nodig zijn uit grafieken en tabellen.

Je legt verbanden tussen grootheden:

- Je vormt formules om zodat 1 variabele wordt uitgedrukt in functie van de andere.
- Je combineert formules.
- Je onderzoekt een specifiek verband zoals recht evenredig, omgekeerd evenredig verband.

Onderzoeksvaardigheden



Op het examen krijg je een opgave waarin je voor een wetenschappelijk, een STEM- of een maatschappelijk relevant probleem de onderzoeksvaardigheden toepast.

Onderzoeksmethode

Om tot wetenschappelijke kennis te komen moet je vragen stellen, data verzamelen en analyseren, redeneren en conclusies trekken. Wetenschappelijk onderzoek volgt dan ook een bepaalde methode. Het toepassen van deze methode zorgt ervoor dat je op een goede manier aan onderzoek doet.



Je voert een onderzoek uit aan de hand van een wetenschappelijke methode toe om kennis te ontwikkelen en om vragen te beantwoorden.



Je doorloopt voor een gegeven situatie, een wetenschappelijk of STEM-probleem de stappen van het wetenschappelijk onderzoek:

- de probleemstelling definiëren en afbakenen
- een onderzoeksvraag opstellen en hypothese formuleren
- een onderzoeksplan opstellen
- data waarnemen en verzamelen
- data die grafisch en op andere manieren worden weergegeven analyseren
- conclusies trekken op basis van data die grafisch en op andere manieren worden weergegeven
- conclusie(s) formuleren als verklaring of antwoord op een onderzoeksvraag
- over de gekozen methode en resultaten reflecteren en communiceren.



Informatie over het examen

Zo ziet het examen eruit

Je legt het examen af in het examencentrum in Brussel. Het examen duurt 90 minuten.

Het digitale examen bestaat uit gesloten vragen.

Er zijn verschillende vraagtypes: invulvragen, sleepvragen, dropdownvragen, meerkeuzevragen ... Elk vraagtype heeft een eigen instructiezin, die aangeeft wat je precies moet doen.

Bij de meeste opdrachten horen prenten, foto's, stukjes tekst ... Wat je met deze bronnen moet doen, staat duidelijk aangegeven in de opdracht.

Tijdens het examen mag je gebruik maken van spellingscontrole, een eenvoudig woordenboek en digitale rekenapps. We raden je aan om thuis te oefenen met deze hulpmiddelen. Je vindt op de website ook een oefenexamen waarmee je de verschillende vraagtypes kan inoefenen. Uiteraard is dit geen echt examen: de bedoeling is dat je de techniek van de digitale vraagtypes in de vingers krijgt. Alle info om je voor te bereiden vind je op onze website: www.vlaanderen.be/examencommissie-secundair-onderwijs/voorbereiding.

Dit neem je mee

Je identiteitskaart of een geldig alternatief. In het examenreglement vind je wat geldige alternatieven zijn.

Je laat al je persoonlijke spullen achter in een locker in de onthaalruimte.

Als je een gsm/smartphone of smartwatch, maar ook cursusmateriaal of samenvattingen bij je hebt in de examenruimte beschouwen we dit als examenfraude.

Dit krijg je van ons

Je krijgt van ons het materiaal dat je nodig hebt om je examen te maken:

- een balpen en kladpapier
- hoofdtelefoon

Je mag steeds naar een geodriehoek, passer of meetlat vragen als je die wil gebruiken.

In je examen zitten links naar de websites die je mag gebruiken tijdens je examen, zoals een online rekenmachine, het digitale woordenboek en de spellingscontrole.



Zo verloopt het examen

Je meldt je aan bij de balie met je identiteitskaart of een geldig alternatief.

In het examenlokaal zelf mag je geen persoonlijke spullen bij je hebben. Na je aanmelding aan het onthaal berg je daarom je jas, je tas of rugzak én je gsm op in een locker.

Je leest de instructies op de examencomputer en tikt de code van de examensticker in om je examen te starten.

Als je klaar bent, sluit je je examen af met de knop beëindigen. Dat kan ten vroegste 15 minuten na de start van het examen. Geef je kladblad af aan de toezichter.

Zo beoordelen we je examen

Er is geen giscorrectie.

onderdeel	gewicht
Deel biologie	47,5%
Deel chemie en fysica	32,5 %
Deel onderzoek	20%

Hoe kan je de leerstof studeren?

De Examencommissie maakt geen cursussen en stelt geen boeken ter beschikking. Je kan studiemateriaal kopen in een (online) boekhandel of ontlene en raadplegen in een bibliotheek. De bibliotheken van de lerarenopleiding aan de universiteit of de hogeschool bieden heel wat leermiddelen aan.

We hebben voor jou een selectie gemaakt van interessante boeken, websites en ander materiaal. Uiteraard mag je ook andere bronnen gebruiken. Ga altijd na of je alle thema's uit de vakfiche verwerkt hebt. Soms staat er in een boek of cursus meer dan wat je moet kennen, in andere staat niet alle leerstof uit de vakfiche opgenomen.

Let op! Mogelijk is een boek of cursus niet langer verkrijgbaar of zijn de meest recente werken nog niet opgenomen. Ook websites veranderen soms van naam of worden aangepast. Als je niet op de juiste website terechtkomt, kan je die proberen te vinden via een goede zoekmachine.



Leerboeken en methodes

leerboek of methode	uitgeverij	gegevens
Genie+	Van In	https://www.vanin.be
Hoezo	Plantyn	https://www.plantyn.com/secundair-onderwijs/natuurwetenschappen/hoezo
Explo 1/2	Pelckmans	https://www.pelckmans.be/onderwijsniveaus/secundair-onderwijs/natuurwetenschappen/explo.html

Websites

website	Wat vind je hier?
https://www.bioleren.be	natuurwetenschappen en biologie leren via kennisclips, interactieve afbeeldingen, oefeningen en actualiteit
https://www.bioplek.org/1klas/1klas_cellenx.html https://www.bioplek.org/animaties/voortplanting/inhoudvoortplantingx.html https://www.bioplek.org/animaties/spijsvertering/spijsvertering2x.html https://www.bioplek.org/animaties/longen/longblaasjesx.html https://www.bioplek.org/animaties%20onderbouw/bloedsomlooponderbx.html https://www.bioplek.org/animaties/mens_overigen/nierx.html	Op bioplek vind je heel wat animaties om de leerstof biologie te verwerken
https://schooltv.nl/	filmpjes over stelsels, mengsels en zuivere stoffen



https://www.youtube.com/@WATTNatuurkunde	filmpjes over krachten, massadichtheid, energieomzettingen ...
https://www.technopolis.be/assets/documents/Scholen/Educatieve-pakketten/SO1/Educatief-pakket-Hoe-zit-dat-SO-1e-graad.pdf	proefjes over energieomzettingen, dichtheid ...

Bijlagen



Bijlage 1 mag je NIET gebruiken op het examen

Formules

massadichtheid	$\rho = \frac{m}{V}$
constante snelheid	$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$
volume kubus	$V = z^3$
volume balk	$V = l \cdot b \cdot h$
volume cilinder	$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Grootheden en meetinstrumenten/meetmethode

grootheid	meetinstrument/meetmethode
kracht	dynamometer
massadichtheid	dichtheidsmeter/densiteitsmeter
massa	weegschaal
volume	maatcilinder
lengte/afstand/verplaatsing	micrometer, meetlat, rolmeter, vouwmeter, schuifmaat ...
snelheid	snelheidsmeter, Speedgun ...
tijdsduur	chronometer, klok ...
verlichtingssterkte	lichtmeter
luchtvochtigheid	hygrometer

Bijlage 1: mag je NIET gebruiken op het examen

geluidssterkte	geluidsmeter
windsnelheid	anemometer
temperatuur	thermometer
bodemvochtigheid	vochtigheidsmeter
bodemhardheid	valpen met plastic buis

Grootheden en eenheden

grootheid		SI-eenheid		niet-SI-eenheid
naam	symbool	naam	symbool	symbool
lengte	l	meter	m	
basis	b	meter	m	
hoogte	h	meter	m	
straal	r	meter	m	
zijde	z	meter	m	
volume	V	kubieke meter	m ³	L
massa	m	kilogram	kg	ton of t
tijdstip	t	seconde	s	min h
tijdsduur	Δt	seconde	s	min h
temperatuur	θ			°C
afstand	x	meter	m	
verplaatsing	Δx	meter	m	
snelheid	v	meter per seconde	m/s	km/h

Bijlage 1: mag je NIET gebruiken op het examen

kracht	F	newton	N	
massadichtheid	ρ	kilogram per kubieke meter	kg/m ³	g/L

Criteria onderzoeksvraag

criteria voor een onderzoeksvraag:	dit wil zeggen
open	De onderzoeksvraag is een open vraag.
enkelvoudig	De onderzoeksvraag gaat over 1 onderwerp, 1 probleem dat wordt onderzocht.
objectief	De onderzoeksvraag geeft geen blijk van een overtuiging of mening.
haalbaar	De onderzoeksvraag gaat over een uitvoerbaar onderzoek ervan uitgaande dat voldoende tijd en middelen beschikbaar zijn.
onderzoekbaar	De onderzoeksvraag is geen opzoekvraag en niet direct oplosbaar.
relevant	De onderzoeksvraag beantwoorden draagt bij aan bestaande kennis over het onderwerp.

De criteria in de linkerkolom krijg je ook op het examen.



Bijlage 2 mag je WEL gebruiken op het examen

Voedings- en bewegingsdriehoek

